

Soluciones de la evaluación

Curso 2018

Ejercicio 1

a)

i.

Busco el atributo A que maximiza Ganancia(S,A), o sea el que minimiza:

$$\sum_{Val(A)} (|S_v|/|S|) \text{Entropía}(S_v)$$

nodo raíz:

para A_1

$$- 3/5 * (1/3 \log 1/3 + 2/3 \log 2/3) + 2/5 * 1 \approx 0,95$$

para A_2

$$- 3/5 * (1/3 \log 1/3 + 2/3 \log 2/3) - 2/5 * 0 \approx 0,55$$

para A_3

$$- 1/5 * 0 - 2/5 * 0 + 2/5 * 1 = 0,40$$

El atributo elegido es A_3 .

rama $A_3=a$

El conjunto tiene todos los elementos positivos, se genera una hoja etiquetada sí.

rama $A_3=c$

Todos los elementos son negativos, se genera una hoja etiquetada no.

rama $A_3=b$

Calculo atributo que maximiza ganancia en $\{ \#3, \#5 \}$

para A_1

$$- 1/2 * 0 - 1/2 * 0 = 0$$

para A_2

$$- 1/2 * 0 - 1/2 * 0 = 0$$

Ambos tienen igual ganancia. Elijo A_1 (uno cualquiera de los dos).

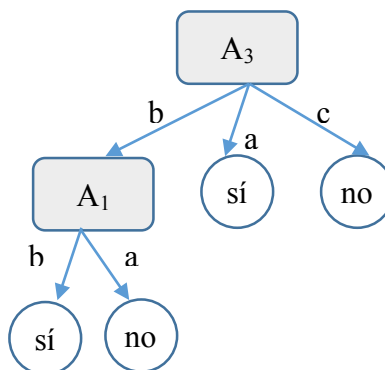
rama $A_1=b$

Todos los elementos son positivos, se genera una hoja etiquetada sí.

rama $A_1=a$

Todos los elementos son negativos, se genera una hoja etiquetada no.

El resultado:



ii.

$P(A_1=a \mid \text{sí}). P(A_2=q \mid \text{sí}). P(A_3=b \mid \text{sí}). P(\text{sí}) \approx 1/2 * 1 * 1/2 * 2/5 = 1/10$
 $P(A_1=a \mid \text{no}). P(A_2=q \mid \text{no}). P(A_3=b \mid \text{no}). P(\text{no}) \approx 2/3 * 1/3 * 1/3 * 3/5 = 2/45$

Luego, $nb(<a, q, b>) = \text{sí}$

iii.

$$d(<a_1, a_2, a_3>, <b_1, b_2, b_3>) = (\sum \delta(a_i, b_i)^2)^{1/2} \text{ donde } \delta(a, b) = \begin{cases} 0 & \text{si } a=b \\ 1 & \text{si } a \neq b \end{cases}$$

#	dist. ²	c(x)
1	1	sí
2	2	no
3	1	sí
4	2	no
5	1	no

Votan las instancias 1, 3 y 5, luego $3\text{-nn}(<a, q, b>) = \text{sí}$

iv. Ver teórico.

b) Ver las justificaciones detalladas en el teórico.

- i. Falso. ID3 tiene un sesgo preferencial (ver teórico).
- ii. Falso. Find-S es extremadamente sensible al ruido, no así KNN.
- iii. Falso. El error en el conjunto de entrenamiento es una subestimación del error sobre futuras instancias.

Ejercicio 2

- a) Ver teórico.
- b) La relación entre la variable de salida y la de entrada no es lineal, por lo que ajustar con una recta no va a funcionar. Para resolverlo, debemos construir atributos de entrada a partir de potencias de x (x^2, x^3 por ejemplo).
- c) La función de costo es una medida de cuánto se está equivocando la red, si se comparan los resultados predichos por la capa de salida versus los valores de entrenamiento. Usualmente se utiliza la función de mínimos cuadrados.

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

- d) Descenso por gradiente es un método numérico para buscar un mínimo de una función de múltiples variables. En la regresión lineal se utiliza para obtener los pesos que minimizan la función de costo.
- e) Ver teórico.

Ejercicio 3

a) Ver teórico.

b)

$$V$$

90	100	90
81	0	81
90	100	90

$$\pi^*$$

→	↓	←
↓	↻	↑
→	↑	←

$$Q$$

90	81	81	90
73	100	73	73
81	0	0	81
81	0	0	81
73	100	73	73
90	81	81	90

c)

d)

$$Q_1$$

30	63	70	72	0
27	20	0	0	200
0	0	0	0	0
18	0	90	100	0
0	0	0	81	0

$$Q_2$$

30	63	70	72	90
27	20	100	0	180
0	0	0	0	162
0	0	0	0	0
18	0	90	100	146
0	0	0	131	81

2	3	
1	4	
0		

Ejercicio 4

- a) Ver teórico.
- b) Calculamos las distancias a los centroides (M1, M2 y M3): en las siguientes tablas se muestra la distancia de cada punto a cada centroide.

	M1 (1,1)	M2 (3,1)	M3 (2.8,0.9)	Cluster
(1,1)	0	2	1.80277563773	1
(1.2, 1.2)	0.28284271	1.81107702762	1.62788205960	1
(1.1, 1)	0.1	1.9	1.70293863659	1
(1.3, 0.9)	0.31622776	1.70293863659	1.49999999999	1
(3.2, 2.9)	2.90688837	1.91049731745	2.03960780543	2
(3,3.1)	2.9	2.1	2.20907220343	2
(3,3)	2.82842712	2.0	2.10950231097	2
(3,1)	2	0	0.22360679774	2
(2.9, 1.1)	1.90262975	0.141421356237	0.22360679774	2
(2.8,0.9)	1.80277563	0.223606797749	0.0	3

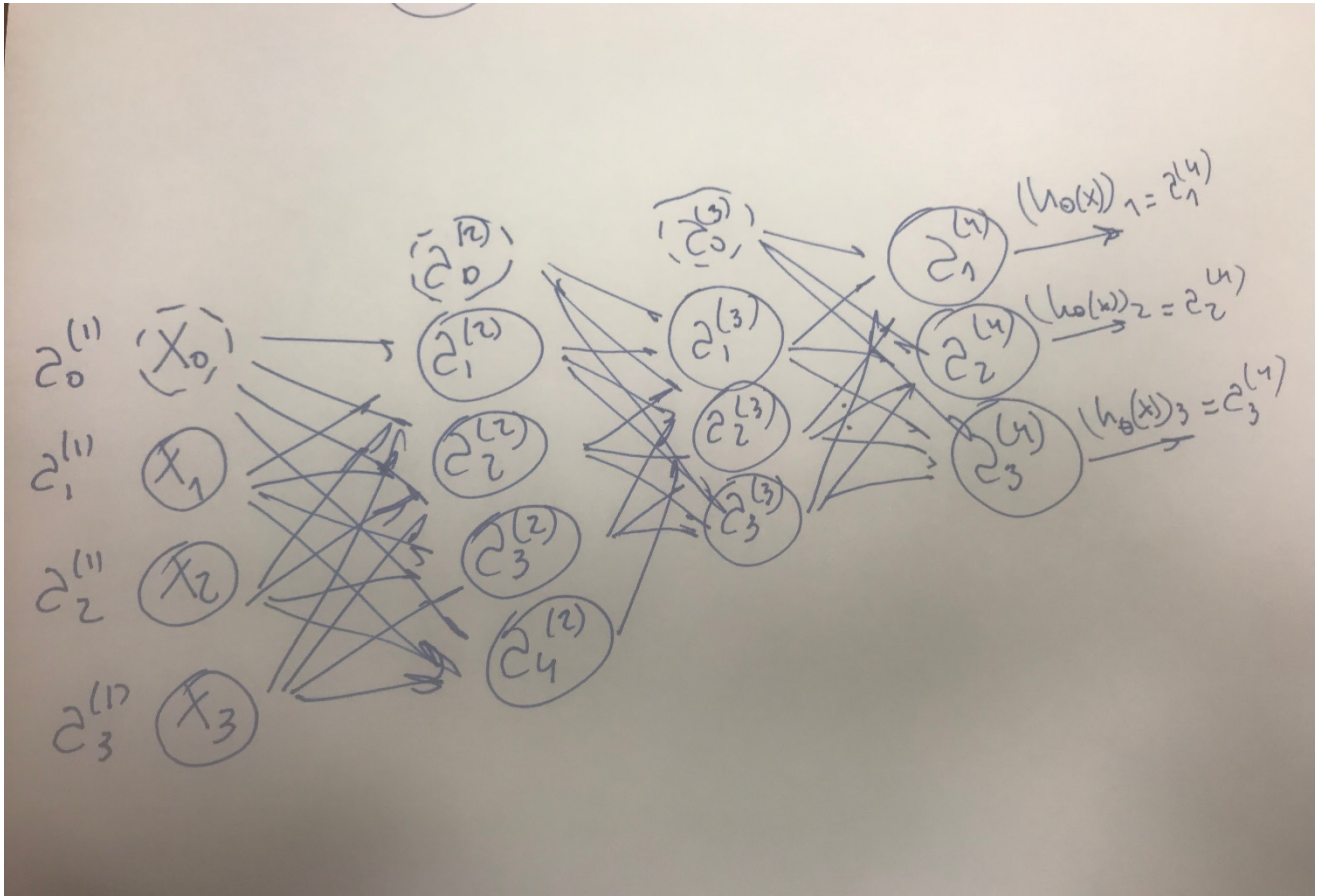
	M1 (1.15, 1.025)	M2 (3.02, 2.22)	M3 (2.8,0.9)	Cluster
(1,1)	0.15206906325	2.3598305023878	1.80277563773	1
(1.2, 1.2)	0.18200274723	2.0863365021012	1.62788205960	1
(1.1, 1)	0.05590169943	2.2748186740925	1.70293863659	1
(1.3, 0.9)	0.19525624189	2.1681328372588	1.49999999999	1
(3.2, 2.9)	2.77815136376	0.7034202158027	2.03960780543	2
(3,3.1)	2.77995053912	0.8802272433866	2.20907220343	2
(3,3)	2.70612730668	0.7802563681252	2.10950231097	2
(3,1)	1.85016891120	1.2201639234135	0.22360679774	3
(2.9, 1.1)	1.75160640556	1.1264102272262	0.22360679774	3
(2.8,0.9)	1.65472807433	1.3382077566656	0.0	3

	M1 (1.15, 1.025)	M2 (3.07, 3)	M3 (2.9,1)	Cluster
(1,1)	0.15206906325	2.8759539480163	1.9	1
(1.2, 1.2)	0.18200274723	2.5931533785035	1.71172427686	1
(1.1, 1)	0.05590169943	2.8049559315215	1.79999999999	1
(1.3, 0.9)	0.19525624189	2.7442869950337	1.60312195418	1
(3.2, 2.9)	2.77815136376	0.1666666666666	1.92353840616	2
(3,3.1)	2.77995053912	0.1201850425154	2.10237960416	2
(3,3)	2.70612730668	0.0666666666666	2.00249843945	2
(3,1)	1.85016891120	2.0011108026404	0.1	3
(2.9, 1.1)	1.75160640556	1.9072959334559	0.1	3
(2.8,0.9)	1.65472807433	2.1168635079076	0.14142135623	3

Centroides finales: (1.15, 1.025); (3.07, 3) y (2.9, 1)

Ejercicio 5

a)



b) Las dimensiones son:

$$\theta^{(1)} \in R^{4 \times 4}, \quad \theta^{(2)} \in R^{3 \times 5}, \quad \theta^{(3)} \in R^{3 \times 4}$$

Por lo tanto la red tiene $16 + 15 + 12 = 43$ pesos.

$$\theta^{(2)} = \begin{pmatrix} \theta_{10} & \theta_{11} & \theta_{12} & \theta_{13} & \theta_{14} \\ \theta_{20} & \theta_{21} & \theta_{22} & \theta_{23} & \theta_{24} \\ \theta_{30} & \theta_{31} & \theta_{32} & \theta_{33} & \theta_{34} \end{pmatrix}$$

c)

$$a_2^{(3)} = g(z_2^{(3)}), \quad z_2^{(3)} = \theta_{20}^{(2)} \cdot a_0^{(2)} + \theta_{21}^{(2)} \cdot a_1^{(2)} + \theta_{22}^{(2)} \cdot a_2^{(2)} + \dots$$

$$a^{(3)} = g(z^{(3)}), \quad z^{(3)} = \theta^{(2)} a^{(2)}$$

d) $h_{\theta}(x) = a^{(4)}$